

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 6 (Calculo Diferencia e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 13/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sea f una función continua y no negativa en un intervalo $[a, b]$. Prueba que si $\int_a^b f = 0$, entonces $f = 0$. **Sugerencia:** Muestra la contrapositiva. Supon que $f \neq 0$. Como f es no negativa, entonces existe un punto $p \in [a, b]$ tal que $f(p) > 0$. Supón primero que $p \in (a, b)$. Recuerda que como f es continua en p y $f(p) > 0$, existe un intervalo $I \subset [a, b]$ que contiene a p tal que $f(x) > 0$ para toda $x \in I$. Prueba que esto implica que $\int_a^b f > 0$. Para los casos en que $p = a$ o $p = b$ se tiene una sugerencia similar.

Ejercicio 2

Considera las funciones $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ y $h : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, g(x) = \frac{1}{x} \text{ y } h(x) = \frac{1}{x^2}.$$

- (a) Dibuja las gráfica de f , g y h .
- (b) Calcula el área bajo la grafica de cada una de las funciones f , g y h .

Ejercicio 3

Muestra que el área del círculo con centro en el origen y radio r es πr^2 .

Ejercicio 4

Utiliza la circunferencia trigonométrica para calcular, si es que existe, el valor de las funciones trigonométricas del ángulo θ de cada uno de los incisos siguientes (haz un dibujo).

(a) $\theta = \pi/4$.

(c) $\theta = 5\pi/4$.

(b) $\theta = 3\pi/4$.

(d) $\theta = 7\pi/4$.

Sugerencia: Resuelve el primer inciso y usa la simetría en los demás.

Ejercicio 5

Prueba el corolario 1

Ejercicio 6

Prueba el inciso (c) de la proposición 35. **Sugerencia:** Prueba el inciso (c) primero cuando r es un número natural, luego cuando r es un número entero y finalmente cuando r es un número racional.

Ejercicio 7

(La función x^p) Sea p un número real.

(a) Encuentra el dominio de la función p (por supuesto, el dominio de la función x^p depende de p).

(b) Prueba que

$$(x^p)' = px^{p-1}$$

(esto último ya lo sabíamos si p es un número racional, véase por ejemplo [?]).

Ejercicio 8

Prueba que $a_n \rightarrow 0$ ssi $|a_n| \rightarrow 0$.